2004 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 若 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $M=\{1,\ 2\}$, $N=\{2,\ 3\}$, 则 $\complement_U(M\cup N)=$ ( )

(A) $\{1,\ 2,\ 3\}$ (B) $\{4\}$ (C) $\{1,\ 3,\ 4\}$ (D) $\{2\}$

2. 直线 $y=2$ 与直线 $x+y-2=0$ 的夹角是 ( )

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 若 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 则 $a_2=$ ( )

(A) -4 (B) -6 (C) -8 (D) -10

4. 已知向量 $\vec{a}=(3,4)$, $\vec{b}=(\sin\alpha,\cos\alpha)$, 且 $\vec{a}\parallel\vec{b}$, 则 $\tan\alpha=$ ( )

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $-\frac{3}{4}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $-\frac{4}{3}$

5. 点 P 从 $(1,0)$ 出发, 沿单位圆 $x^2+y^2=1$ 逆时针方向运动 $\frac{2\pi}{3}$ 弧长到达 Q 点, 则 Q 的坐标为 ( )

(A) $\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (B) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$ (C) $\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (D) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$

6. 曲线 $y^2=4x$ 关于直线 $x=2$ 对称的曲线方程是 ( )

(A) $y^2=8-4x$ (B) $y^2=4x-8$ (C) $y^2=16-4x$ (D) $y^2=4x-16$

7. 若 $\left(\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中存在常数项, 则 n 的值可以是 ( )

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12

8. 在 $\triangle ABC$ 中, “$A>30^\circ$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的 ( )

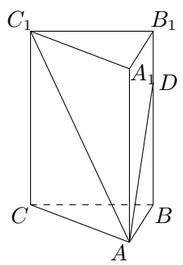
(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也必要条件

9. 若函数 $f(x)=\log_a(x+1)$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 的定义域和值域都是 $[0,1]$, 则 $a=$ ( )

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) 2

10. 如图, 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中已知 $AB=1$, D 在棱 BB_1 上, 且 $BD=1$, 若 AD 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 α, 则 $\alpha=$ ( )



(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\arcsin\frac{\sqrt{10}}{4}$ (D) $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$

11. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2, 线段 F_1F_2 被点 $\left(\frac{b}{2},0\right)$ 分成 $5:3$ 两段, 则此椭圆的离心率为 ( )

(A) $\frac{16}{17}$ (B) $\frac{4\sqrt{17}}{17}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

12. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在实数集 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且方程 $x-f[g(x)]=0$ 有实数解, 则 $g[f(x)]$ 不可能是 ( )

(A) $x^2+x-\frac{1}{5}$ (B) $x^2+x+\frac{1}{5}$ (C) $x^2-\frac{1}{5}$ (D) $x^2+\frac{1}{5}$

二、填空题

13. 已知 $f(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ 则不等式 $x+(x+2)\cdot f(x+2)\leqslant 5$ 的解集是_____.

14. 已知平面上三点 A、B、C 满足 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=3$, $\left|\overrightarrow{BC}\right|=4$, $\left|\overrightarrow{CA}\right|=5$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的值等于_____.

15. 已知平面 $\alpha\perp\beta$, $\alpha\cap\beta=l$, P 是空间一点, 且 P 到 α、β 的距离分别是 1、2, 则点 P 到 l 的距离为_____.

16. 设坐标平面内有一个质点从原点出发, 沿 x 轴跳动, 每次向正方向或负方向跳 1 个单位, 经过 5 次跳动质点落在点 $(3,0)$ (允许重复过此点) 处, 则质点不同的运动方法共有_____种. (用数字作答)

三、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, $S_n=\frac{1}{3}(a_n-1)$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.

(1) 求 a_1, a_2;

(2) 求证数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c, 且 $\cos A=\frac{1}{3}$.

(1) 求 $\sin^2\frac{B+C}{2}+\cos 2A$ 的值;

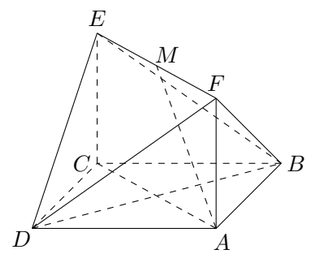
(2) 若 $a=\sqrt{3}$, 求 bc 的最大值.

19. 如图, 已知正方形 $ABCD$ 和矩形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直, $AB=\sqrt{2}$, $AF=1$, M 是线段 EF 的中点.

(1) 求证: $AM\parallel$ 平面 BDE;

(2) 求证: $AM\perp$ 平面 BDF;

(3) 求二面角 $A-DF-B$ 的大小.



20. 某地区有 5 个工厂, 由于用电紧缺, 规定每个工厂在一周内必须选择某一天停电 (选哪一天是等可能的). 假定工厂之间的选择互不影响.

(1) 求 5 个工厂均选择星期日停电的概率;

(2) 求至少有两个工厂选择同一天停电的概率.

21. 已知 a 为实数, $f(x)=(x^2-4)(x-a)$.

(1) 求导数 $f'(x)$;

(2) 若 $f'(-1)=0$, 求 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值和最小值;

(3) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2]$ 和 $[2,+\infty)$ 上都是递增的, 求 a 的取值范围.

22. 已知双曲线的中心在原点, 右顶点为 $A(1,0)$ 点 P、Q. 在双曲线的右支上, 点 $M(m,0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

(1) 若直线 AP 的斜率为 k, 且 $|k|\in\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 当 $m=\sqrt{2}+1$ 时, $\triangle APQ$ 的内心恰好是点 M, 求此双曲线的方程.